WORKSHOP #3

POWER BI

ANÁLISES VERTICAL E HORIZONTAL NO FLUXO DE CAIXA

LEONARDO KARPINSKI

APRENDA POWER BI

aprendapowerbi.com.br

Sumário

Sumário ////////////////////////////// 1
Resumo ////////////////////////////// 2
Introdução ////////////////////////////// 3
Análise Vertical ////////////////////////////// 4
Análise Horizontal ////////////////////////////// 6
Formatação condicional ////////////////////////////// 8
Melhor e pior mês nos Cartões de Múltiplas linhas // 10

Resumo

Desenvolvimento de Análise Vertical, Horizontal e cartões de apoio para interpretação do usuário. Para as medidas foram utilizadas as funções **ABS**, **ALL**, **CALCULATE**, **DIVIDE**, **PREVIOUSMONTH** e **SELECTEDVALUE**, em DAX. E para os visuais foram utilizadas matrizes e cartões, com formatação condicional de ícones e de títulos dinâmicos.

Palavras-chave: Power BI, DRE, Regime de Caixa, Análise Vertical, Análise Horizontal e Título Dinâmico.

Introdução

Lembra-se da matriz de fluxo de caixa que fizemos? Vamos refinar ela adicionando duas análises (vertical - AV e horizontal - AH) bem como adicionar ícones de formatação condicional, beleza?! Além disso, vamos colocar na página de Receitas e MC cartões com os meses de melhor resultado, para auxiliar o usuário.

Nosso objetivo é chegar nessa matriz aqui:

Mês	janeiro			fevereiro			março			abril			maio	
Conta Superior	Fluxo Caixa	AV	AH	Fluxo Caixa	AV	AH	Fluxo Caixa	AV	AH	Fluxo Caixa	AV	AH	Fluxo Caixa	AV
RECEITA OPERACIONAL	R$256.569	100,0%		R$555.492	100,0%	↑ 116,5%	R$641.542	100,0%	↑ 15,5%	R$784.661	100,0%	↑ 22,3%	R$667.868	100,0
(-) Deduções sobre Vendas	-R$51.314	-20,0%		-R$111.098	-20,0%	↓ -116,5%	-R$128.308	-20,0%	↓ -15,5%	-R$156.932	-20,0%	↓ -22,3%	-R$133.574	-20,0
RECEITA LÍQUIDA	R$205.255	80,0%		R$444.393	80,0%	↑ 116,5%	R$513.233	80,0%	↑ 15,5%	R$627.729	80,0%	↑ 22,3%	R$534.294	80,0
(-) Custos Variáveis	-R$148.588	-57,9%		-R$328.830	-59,2%	↓ -121,3%	-R$375.932	-58,6%	↓ -14,3%	-R$476.284	-60,7%	↓ -26,7%	-R$387.417	-58,0
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	R$56.667	22,1%		R$115.563	20,8%	↑ 103,9%	R$137.301	21,4%	↑ 18,8%	R$151.445	19,3%	↑ 10,3%	R$146.878	22,0
(-) Despesas Fixas	-R$70.388	-27,4%		-R$111.287	-20,0%	↓ -58,1%	-R$112.778	-17,6%	↓ -1,3%	-R$107.849	-13,7%	↑ 4,4%	-R$108.783	-16,3
LUCRO OPERACIONAL	**-R$13.721**	**-5,3%**		**R$4.276**	**0,8%**	**↑ 131,2%**	**R$24.523**	**3,8%**	**↑ 473,5%**	**R$43.596**	**5,6%**	**↑ 77,8%**	**R$38.095**	**5,7**

Figura 1: Matriz de fluxo de caixa

E nesses cartões:

Figura 2: Cartões de Melhor Mês

Análise Vertical

Análise vertical é basicamente o valor que cada conta representa da conta superior. Olhando a figura abaixo, vemos em janeiro que DESPESAS COM PESSOAL representa -21,4% do valor de RECEITA OPERACIONAL. E em todas as contas abaixo de RECEITA OPERACIONAL temos o cálculo de comparação com a receita operacional. Assim, o valor de RECEITA OPERACIONAL deve ficar "fixo" no denominador da nossa divisão.

Mês	janeiro			fevereiro			março		
Conta Superior	Fluxo Caixa	AV	AH	Fluxo Caixa	AV	AH	Fluxo Caixa	AV	AH
RECEITA OPERACIONAL	R$256.569	100,0%	0,0%	R$555.492	100,0%	116,5%	R$641.542	100,0%	15,5%
RECEITAS OPERACIONAIS	R$256.569	100,0%	0,0%	R$555.492	100,0%	116,5%	R$641.542	100,0%	15,5%
Venda de Mercadorias	R$256.569	100,0%	0,0%	R$555.492	100,0%	116,5%	R$641.542	100,0%	15,5%
(-) Deduções Sobre Vendas	-R$51.314	-20,0%	0,0%	-R$111.098	-20,0%	-116,5%	-R$128.308	-20,0%	-15,5%
DEDUÇÕES DE RECEITA	-R$51.314	-20,0%	0,0%	-R$111.098	-20,0%	-116,5%	-R$128.308	-20,0%	-15,5%
Deduções de Vendas	-R$51.314	-20,0%	0,0%	-R$111.098	-20,0%	-116,5%	-R$128.308	-20,0%	-15,5%
RECEITA LÍQUIDA	R$205.255	80,0%	0,0%	R$444.393	80,0%	116,5%	R$513.233	80,0%	15,5%
(-) Custos Variáveis	-R$148.5								
CUSTOS DAS VENDAS	-R$148.5								
Custos de Mercadoria Vendida	-R$148.5								
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	R$56.6								
(-) Despesas Fixas	-R$70.388	-27,4%	0,0%	-R$111.287	-20,0%	-58,1%	-R$112.778	-17,6%	-1,3%
DESPESAS COM PESSOAL	-R$54.850	-21,4%	0,0%	-R$97.480	-17,5%	-77,7%	-R$96.036	-15,0%	1,5%
Encargos	-R$5.000	-1,9%	0,0%	-R$12.000	-2,2%	-140,0%	-R$12.000	-1,9%	0,0%
Outras com Pessoal	-R$350	-0,1%	0,0%	-R$480	-0,1%	-37,1%	-R$536	-0,1%	-11,7%
Pró-labore	-R$7.500	-2,9%	0,0%	-R$15.000	-2,7%	-100,0%	-R$15.000	-2,3%	0,0%
Salários	-R$40.000	-15,6%	0,0%	-R$65.000	-11,7%	-62,5%	-R$65.000	-10,1%	0,0%
Treinamentos	-R$2.000	-0,8%	0,0%	-R$5.000	-0,9%	-150,0%	-R$3.500	-0,5%	30,0%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R$8.884	-3,5%	0,0%	-R$8.623	-1,6%	2,9%	-R$8.916	-1,4%	-3,4%
Água e Luz	-R$800	-0,3%	0,0%	-R$800	-0,1%	0,0%	-R$800	-0,1%	0,0%
LUCRO OPERACIONAL	-R$13.721	-5,3%	0,0%	R$4.276	0,8%	131,2%	R$24.523	3,8%	473,5%

-54.850 representa 21,4% de 256.569

Figura 3: Análise Vertical

A medida de Análise Vertical é:

Medida:

```
AV =
VAR vReceitaFixa =
CALCULATE(
   [Fluxo Caixa];
   dContaSuperior[Conta Superior] = "RECEITA OPERACIONAL";
   ALL(dPlanoContas)
)
RETURN
DIVIDE([Fluxo Caixa]; vReceitaFixa)
```

A formatação para colocarmos na tabela é em porcentagem e com uma casa decimal.

Analisando essa medida DAX vemos que, para fixar o valor de Receita Operacional, utilizamos a função ALL. Seu objetivo é ignorar o contexto original onde ela está sendo utilizada, fixando seu valor inicial. Então, ela vai ignorar o fato de que temos variação de nome de conta linha a linha da matriz, deixando apenas o valor fixado em Receita Operacional.

Análise Horizontal

Como o próprio nome já diz, nosso foco será analisar horizontalmente (ao longo do tempo) a variação de dos valores.

Na figura a seguir é possível verificar o cálculo que precisamos fazer para calcular essa variação na horizontal:

Mês	janeiro			fevereiro			março		
Conta Superior	Fluxo Caixa	AV	AH	Fluxo Caixa	AV	AH	Fluxo Caixa	AV	AH
RECEITA OPERACIONAL	R$256.569	100,0%	0,0%						15,5%
RECEITAS OPERACIONAIS	R$256.569	100,0%	0,0%						15,5%
Venda de Mercadorias	R$256.569	100,0%	0,0%						15,5%
(-) Deduções sobre Vendas	-R$51.314	-20,0%	0,0%						-15,5%
DEDUÇÕES DE RECEITA	-R$51.314	-20,0%	0,0%						-15,5%
Deduções de Vendas	-R$51.314	-20,0%	0,0%						-15,5%
RECEITA LÍQUIDA	R$205.255	80,0%	0,0%						15,5%
(-) Custos Variáveis	-R$148.588	-57,9%	0,0%						-14,3%
CUSTOS DAS VENDAS	-R$148.588	-57,9%	0,0%						-14,3%
Custos de Mercadoria Vendida	-R$148.588	-57,9%	0,0%						-14,3%
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	R$56.667	22,1%	0,0%						18,8%
(-) Despesas Fixas	-R$70.388	-27,4%	0,0%						-1,3%
DESPESAS COM PESSOAL	-R$54.850	-21,4%	0,0%	-R$97.480	-17,5%	-77,7%	-R$96.036	-15,0%	1,5%
Encargos	-R$5.000	-1,9%	0,0%	-R$1[illegible]000	-2,2%	-140,0%	-R$12.000	-1,9%	0,0%
Outras com Pessoal	-R$350	-0,1%	0,0%	-R$480	-0,1%	-37,1%	-R$536	-0,1%	-11,7%
Pró-labore	-R$7.500	-2,9%	0,0%	-R$15.000	-2,7%	-100,0%	-R$15.000	-2,3%	0,0%
Salários	-R$40.000	-15,6%	0,0%	-R$65.000	-11,7%	-62,5%	-R$65.000	-10,1%	0,0%
Treinamentos	-R$2.000	-0,8%	0,0%	-R$5.000	-0,9%	-150,0%	-R$3.500	-0,5%	30,0%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R$8.884	-3,5%	0,0%	-R$8.623	-1,6%	2,9%	-R$8.916	-1,4%	-3,4%
Água e Luz	-R$800	-0,3%	0,0%	-R$800	-0,1%	0,0%	-R$800	-0,1%	0,0%
LUCRO OPERACIONAL	-R$13.721	-5,3%	0,0%	R$4.276	0,8%	131,2%	R$24.523	3,8%	473,5%

Cálculo: (VF – VI) / VI

VI = Valor Inicial = -54.850

VF = Valor Final = -97.480

VF - VI = - 42.630

(VF – VI) / VI = - 42.630 / |(-54.850)|

= -0,777 = -77,7%.

Figura 4: Análise Horizontal

Veja que nessa medida precisamos retroceder no tempo, isto é, precisamos calcular no mês de fevereiro a variação do valor em relação a janeiro (mês anterior).

A medida de Análise Horizontal é:

```
VAR vLM =
CALCULATE(
   [Fluxo Caixa];
   PREVIOUSMONTH(dCalendario[Data])
)
RETURN
DIVIDE([Fluxo Caixa] - vLM; ABS(vLM); 0)
```

Repare que tivemos que colocar a função ABS( ) no argumento do denominador da função DIVIDE por causa dos valores negativos de algumas contas. Essa função calcula o módulo do valor (valor absoluto), isto é, transforma todos os valores que forem negativos em positivos.

Sem isso, se uma conta que possui valores naturalmente negativos (Despesas, Custos, etc) tiver um aumento (ou seja, aumentar seu valor negativo), o numerador ficará positivo e o denominador negativo. Assim, a divisão resultará num valor positivo, o que gera confusão ao usuário. Então, nosso valor ficará corrigido utilizando essa função ABS( ).

Formatação condicional

Vamos adicionar ícones de formatação condicional para auxiliar o usuário na interpretação dos resultados. Monte os campos da matriz, conforme a figura:

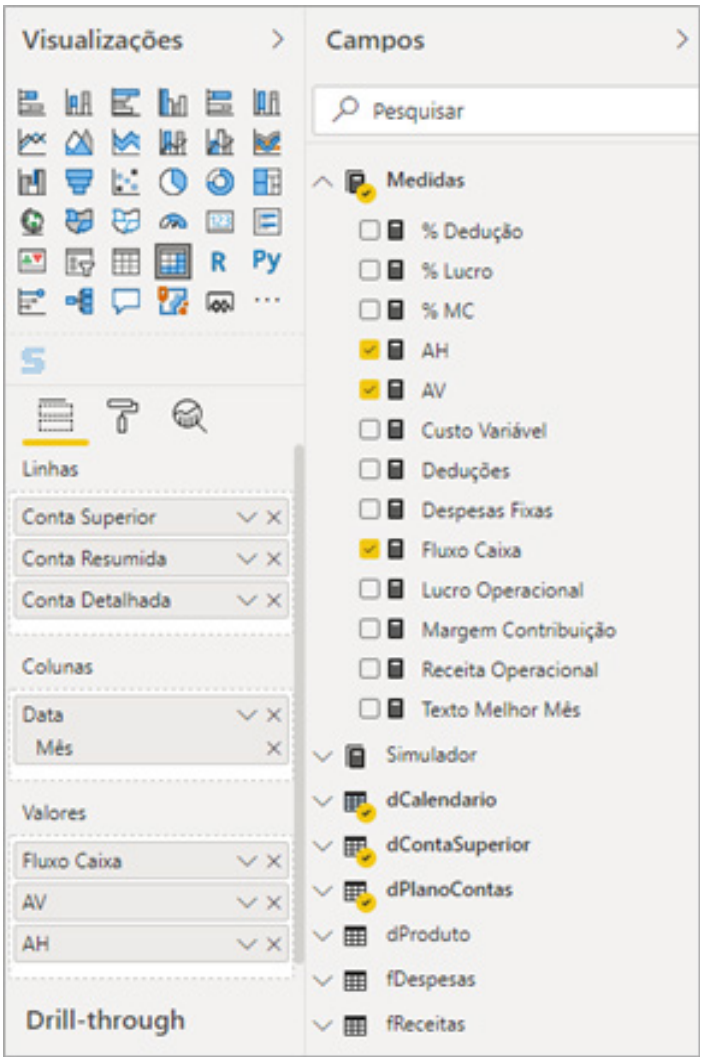

Figura 5: Campos da matriz de fluxo de caixa

Em “Formato” (rolinho de formatação), vamos inserir os ícones:

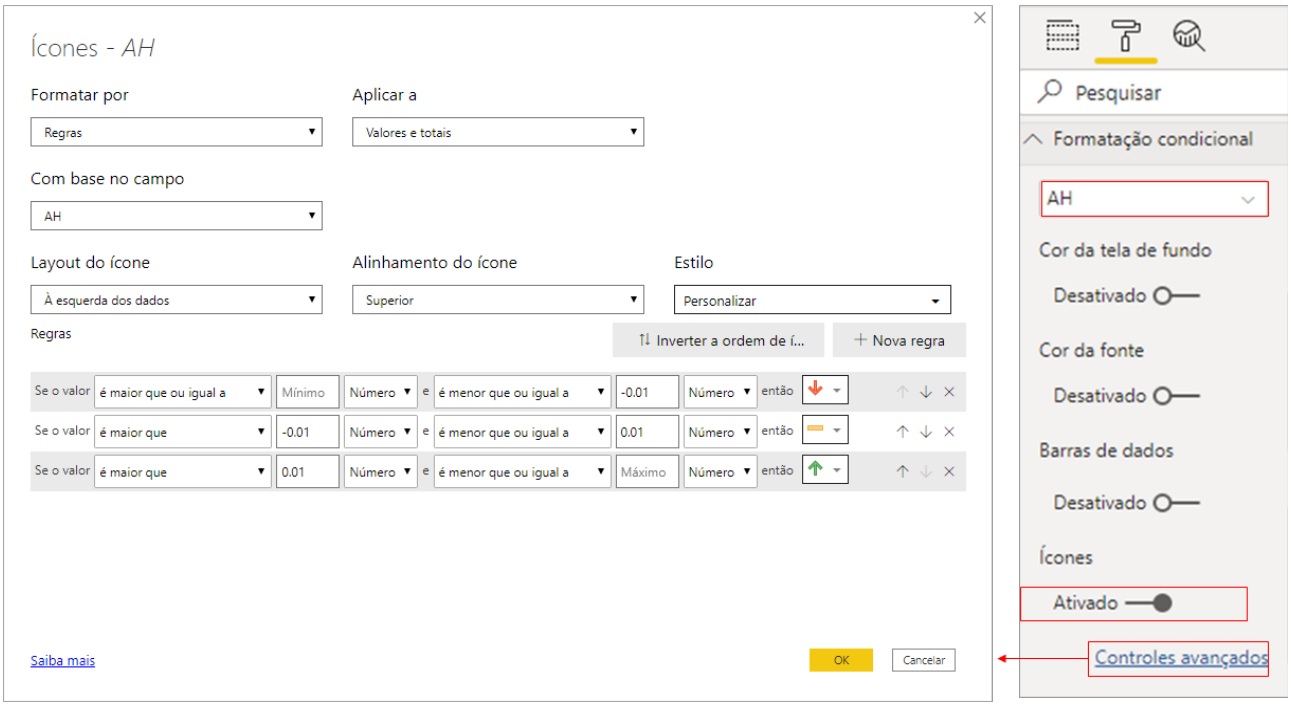

Figura 6: Formatação condicional de ícones

E o resultado final da matriz, fica assim:

Mês	janeiro			fevereiro			março			abril			maio	
Conta Superior	Fluxo Caixa	AV	AH	Fluxo Caixa	AV	AH	Fluxo Caixa	AV	AH	Fluxo Caixa	AV	AH	Fluxo Caixa	AV
RECEITA OPERACIONAL	R$256.569	100,0%		R$555.492	100,0%	↑ 116,5%	R$641.542	100,0%	↑ 15,5%	R$784.661	100,0%	↑ 22,3%	R$667.868	100,0
(-) Deduções sobre Vendas	-R$51.314	-20,0%		-R$111.098	-20,0%	↓ -116,5%	-R$128.308	-20,0%	↓ -15,5%	-R$156.932	-20,0%	↓ -22,3%	-R$133.574	-20,0
RECEITA LÍQUIDA	R$205.255	80,0%		R$444.393	80,0%	↑ 116,5%	R$513.233	80,0%	↑ 15,5%	R$627.729	80,0%	↑ 22,3%	R$534.294	80,0
(-) Custos Variáveis	-R$148.588	-57,9%		-R$328.830	-59,2%	↓ -121,3%	-R$375.932	-58,6%	↓ -14,3%	-R$476.284	-60,7%	↓ -26,7%	-R$387.417	-58,0
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	R$56.667	22,1%		R$115.563	20,8%	↑ 103,9%	R$137.301	21,4%	↑ 18,8%	R$151.445	19,3%	↑ 10,3%	R$146.878	22,0
(-) Despesas Fixas	-R$70.388	-27,4%		-R$111.287	-20,0%	↓ -58,1%	-R$112.778	-17,6%	↓ -1,3%	-R$107.849	-13,7%	↑ 4,4%	-R$108.783	-16,3
LUCRO OPERACIONAL	-R$13.721	-5,3%		R$4.276	0,8%	↑ 131,2%	R$24.523	3,8%	↑ 473,5%	R$43.596	5,6%	↑ 77,8%	R$38.095	5,7

Figura 7: Matriz final

Melhor e pior mês nos Cartões de Múltiplas linhas

Outra forma de auxiliar a gestão dos dados é inserir cartões dos melhores resultados na página Receitas e MC. O objetivo é adicionaremos um cartão de múltiplas linhas em tamanho menor logo abaixo do cartão do resultado fechado.

Vamos fazer isso para o primeiro cartão, beleza?! Para os demais é o mesmo procedimento!

Crie um visual do tipo cartão, em tamanho menor ao que já existia e adicione Receita operacional em Campos.

Agora, precisamos fazer um filtro de visual usando o N Superior com N=1.

Veja que para o primeiro cartão (Melhor mês de Receita operacional), aplicamos o filtro TOP 1:

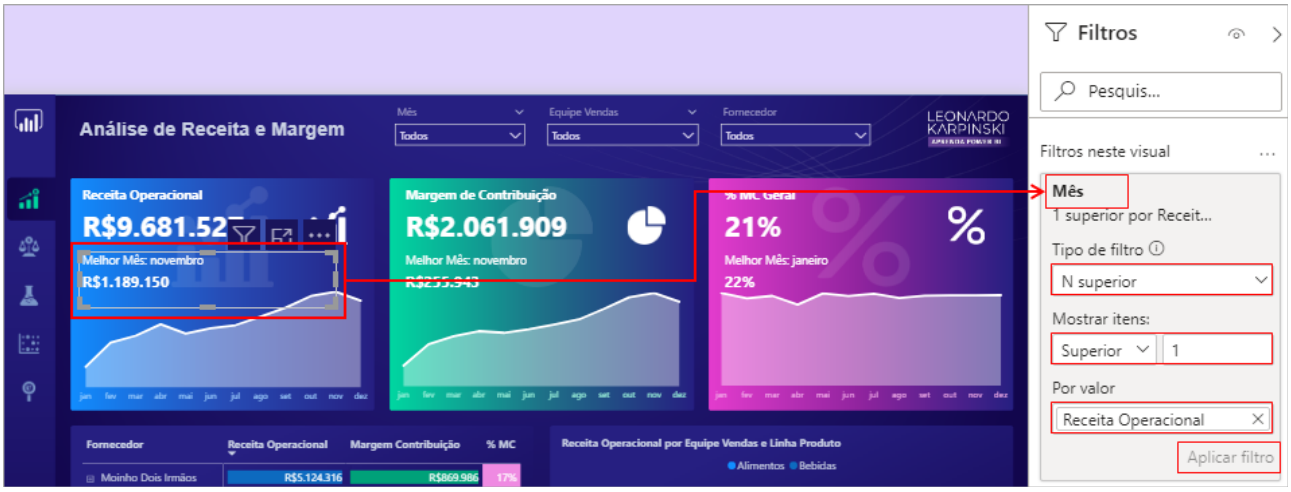

Figura 6: Filtro TOP 1 para Cartão com Receia operacional

O próximo passo é fazer uma medida para concatenar o texto com o nome do mês que possui o melhor valor.

Medida:
Texto Melhor Mês = "Melhor mês: " & SELECTEDVALUE(dCalendario[Mês])

Note que a função SELECTEDVALUE retornará um valor apenas se um valor for selecionado. Se houver mais de um, como resultado teríamos o resultado vazio. Poderíamos adicionar no segundo argumento da SELECTEDVALUE algum texto alternativo para esses casos, porém não vamos precisar porque utilizaremos essa medida como título do cartão que acabamos de criar (e essa medida já está filtrada em N superior = 1, lembra?!). Para formatar o cartão, vá em "Formato":

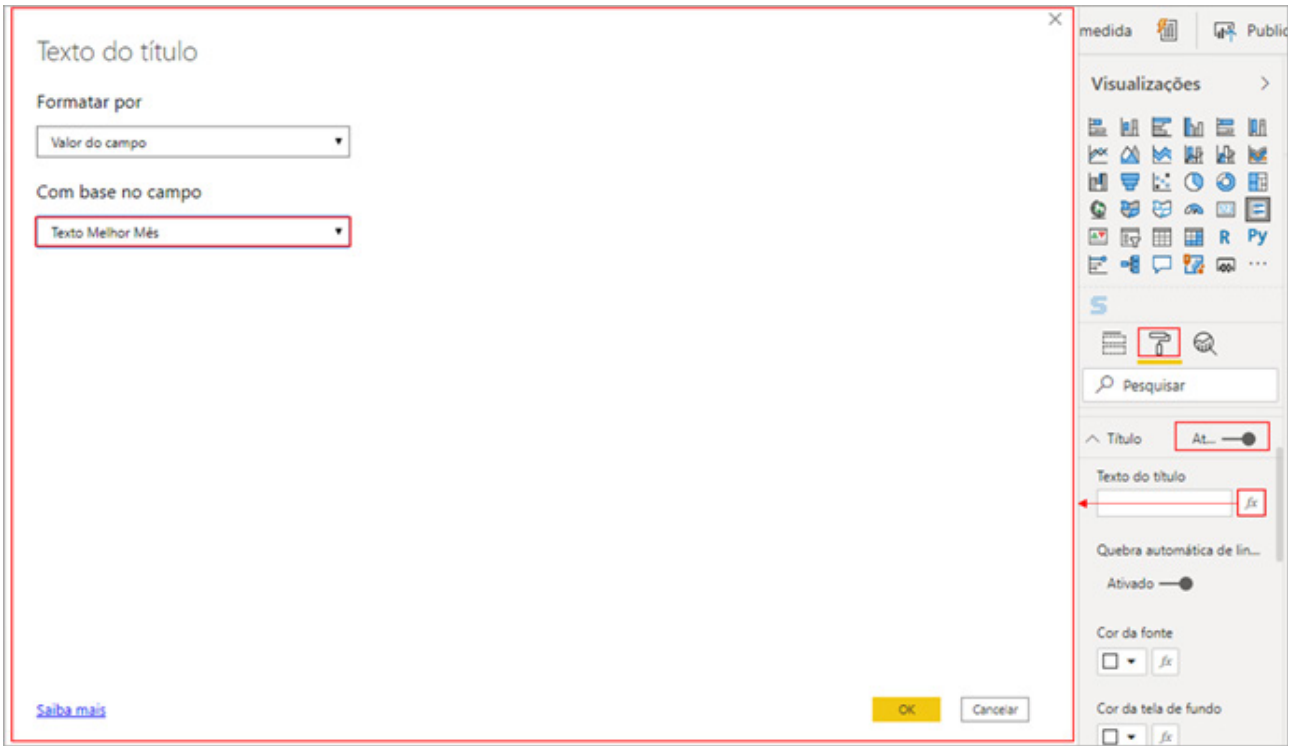

Figura 7: Medida como Título do cartão

Agora é só copiar e colar esse cartão e alterar o campo de valor para Margem Contribuição e % MC:

Figura 8: Resultado final dos cartões

Galera, esse aqui é o final da **Live Secreta** como adicional da **Live #1**! Fiquem atentos e acompanhem as divulgações do Workshop. Ainda tem as apostilas com o material das outras Lives por vir.

Abraço,

Leonardo!

WORKSHOP #3

POWER BI

LEONARDO KARPINSKI

APRENDA POWER BI

aprendapowerbi.com.br